



Prácticas de Programación Concurrente y Distribuida

3º Curso de Grado en Ingeniería Informática

PRÁCTICA 1

Toma de contacto con el lenguaje JAVA

Esta práctica pretende servir de toma de contacto con el lenguaje *Java*, que será el empleado en las prácticas de la asignatura, así como con el entorno de trabajo *Netbeans*.

La solución a esta práctica será usada en el futuro para aumentar su funcionalidad.

Se propone la implementación de una **cola circular** usando un vector. Esto implica reutilizar las componentes del vector que contenían elementos ya eliminados, es decir, cuando durante el proceso de añadido lleguemos al final del vector, comenzaremos a llenar de nuevo las componentes iniciales del mismo si se encuentran vacías.

Inicialmente el vector estará vacío y los punteros `head` y `tail` apuntarán a la primera posición del vector.

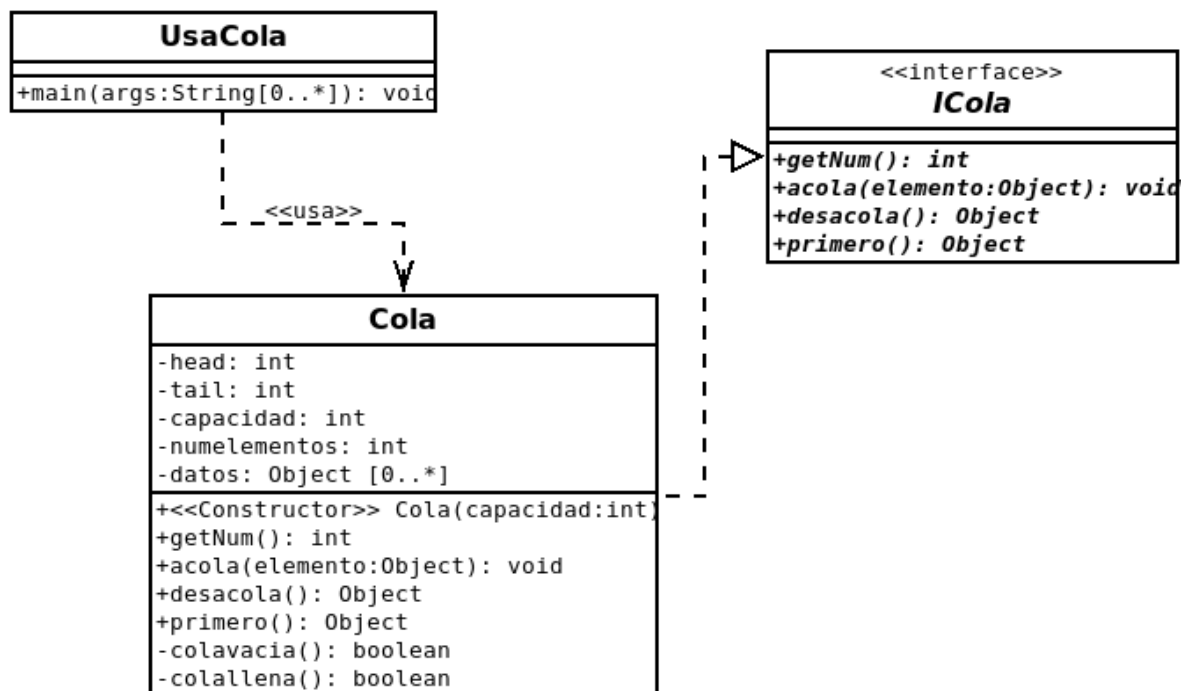
Cuando se inserta un elemento, si la cola no está llena, se coloca en la posición a la que apunta `tail` y se incrementa su posición.

Cuando se extrae un elemento, si la cola no está vacía, se toma el de la posición a la que apunta `head` y se incrementa su posición.

Las nuevas posiciones de `head` y `tail`, tras las operaciones de inserción o extracción, se calculan sumando 1 al valor que tienen y calculando el módulo del tamaño del vector, de tal forma que cuando estén en la última posición se coloquen en la primera.

Se deberá probar el funcionamiento con una cola de 4 elementos, insertando o extrayendo (aleatoriamente) 10 números. Para ello, se programará un bucle con 10 iteraciones. En cada iteración, se generará un número aleatorio entre 0 y 1. Si el resultado es 0, se extraerá el primer número de la cola. Si el resultado es 1 se insertará en la cola el número de la iteración del bucle.

El diagrama de clases es el que sigue:



La descripción de los métodos de la clase Cola son los siguientes:

- **public Cola(int capacidad)**
 - Constructor de la clase. Inicializa la cola y los atributos de la clase.

- **Parámetro:** `capacidad` - que será la cantidad de elementos con que se inicializa el vector.

- **`public int getNum()`**

- Devuelve el número de elementos que hay en la cola
- **Implementa:** `getNum` de interface `Icola`

- **`public void acola(Object elemento)`**

- Añade el elemento a la cola si no está llena
- **Implementa** `acola` de interface `Icola`
- **Parámetro:** `elemento` - que se acola
- **Throws:** `java.lang.Exception` - si la cola está llena

- **`public Object desacola()`**

- Extrae el primer elemento de la cola si existe
- **Implementa** `desacola` de interface `ICola`
- **Devuelve:** elemento que se extrae
- **Throws:** `java.lang.Exception` - si la cola está vacía

- **`public Object primero()`**

- Devuelve el primer elemento de la cola sin extraerlo
- **Implementa** `primero` de interface `ICola`
- **Devuelve:** elemento que está el primero en la cola
- **Throws:** `java.lang.Exception` - si la cola está vacía